UI 設計詳細說明文件

集中式後台 + 單機本地後台整合版

屬性	內容
版本	v8.1
日期	2026 年 3 月 2 日
適用系統	遊戲平台管理系統
文件類型	UI 設計規格
版本說明	Premium Dark + Cyber Purple
風格	Glassmorphism + Neon Glow
技術	Blazor Server + Radzen Blazor

目錄

1. 文件概述
2. 設計系統規格
3. 集中式後台頁面規格
4. 單機本地後台頁面規格
5. 介面設計文字框
6. 詳細操作流程與UseCase
7. 共用元件規範
8. 路由結構
9. 響應式設計規範
10. 附錄

---

1. 文件概述

本文件詳細闡述遊戲平台管理系統的 UI 設計規格，包含集中式後台與單機本地後台兩個層次的頁面設計、元件規範、路由結構、響應式設計等內容。

---

2. 設計系統規格

2.1 設計風格

採用「**Premium Dark + Glassmorphism**」設計風格，結合：

- 深色背景減少眼睛疲勞
- 玻璃擬態效果創造層次感
- 霓虹紫色點綴創造科技感
- 流暢動畫提升使用者體驗

設計原則

1. **視覺層次**：透過透明度與模糊創造深度
2. **霓虹點綴**：使用紫色漸層作為品牌焦點
3. **資料導向**：數據使用等寬字體，易於閱讀
4. **狀態明確**：顏色與圖示結合，快速識別狀態

2.2 色彩系統

主要色彩

色彩名稱	代碼	用途
背景黑	`#0a0a0f`	頁面主背景
卡片深色	`#12121a`	卡片背景
側邊欄	`#0d0d14`	側邊欄與導航背景
邊框	`#1e1e2e`	分隔線與邊框
紫色主色	`#7c3aed`	主要按鈕、強調文字
紫色亮	`#a855f7`	懸停狀態、活躍項目
紫色 Glow	`#c084fc`	發光效果、焦點狀態

語意色彩

語意	色彩代碼	用途
成功/線上	`#10b981`	成功狀態、正常運行
警告	`#f59e0b`	警告、需要關注
危險/錯誤	`#ef4444`	錯誤、刪除、斷線
資訊	`#3b82f6`	資訊、一般狀態
紫色	`#8b5cf6`	主要互動元素

語意	色彩代碼	用途
青色	#06b6d4	次要強調、圖表

漸層色彩

```
/* 主要漸層 - 用於按鈕與圖示 */
gradient-purple: linear-gradient(135deg, #7c3aed 0%, #a855f7 50%,
        #c084fc 100%)

/* 背景漸層 */
gradient-bg: linear-gradient(135deg, #0a0a0f 0%, #1a0a2e 50%, #0a0a0f
        100%)
```

2.3 字體系統

字體選擇

- 正文字體：Noto Sans TC（中文支援）
- 標題字體：Noto Sans TC Bold
- 資料字體：JetBrains Mono（等寬，方便對齊數字）

字體大小

類型	大小	用途
H1	24px	頁面標題
H2	20px	區塊標題
H3	18px	次級標題
正文	14px	一般內容
輔助文字	12px	標籤、說明
資料	14-24px	數字、金額

2.4 間距與圓角

- 間距系統：4px, 8px, 12px, 16px, 24px, 32px, 48px。
- 圓角規範：小（4px）、中（8px）、大（12px）。

2.5 玻璃擬態效果

基礎玻璃效果

```
.glass {
    background: rgba(18, 18, 26, 0.7);
```

```
    backdrop-filter: blur(20px);
    -webkit-backdrop-filter: blur(20px);
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);
}
```

卡片玻璃效果

```
.glass-card {
    background: linear-gradient(135deg, rgba(18, 18, 26, 0.9) 0%,
        rgba(30, 30, 46, 0.6) 100%);
    backdrop-filter: blur(20px);
    border: 1px solid rgba(168, 85, 247, 0.15);
    box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.4), inset 0 1px 0 rgba(255,
        255, 255, 0.05);
}

.glass-card:hover {
    border-color: rgba(168, 85, 247, 0.4);
    box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.4), 0 0 30px rgba(168, 85,
        247, 0.2), inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.1);
}
```

霓虹發光效果

```
.neon-text {
    text-shadow: 0 0 10px rgba(168, 85, 247, 0.5),
                 0 0 20px rgba(168, 85, 247, 0.3),
                 0 0 30px rgba(168, 85, 247, 0.2);
}

.shadow-glow {
    box-shadow: 0 0 30px rgba(168, 85, 247, 0.3);
}
```

---

3. 集中式後台頁面規格

3.1 頁面清單

頁面名稱	主要功能
登入頁面	管理員帳號密碼登入
儀表板	全平台 KPI、營收趨勢圖、機台狀態
機台管理	機台列表、心跳監控、遠端操作
遊戲管理	遊戲列表、新增/編輯/刪除、版本管理
錢包交易	交易紀錄、統計分析、對帳

頁面名稱	主要功能
營收報表	多維度營收查詢、圖表分析、資料匯出
串接遊戲管理	遊戲商 API 管理、連線監控
多人遊戲	牌桌管理、牌局歷史、荷官操作
使用者權限	帳號管理、角色權限設定（三層）
多帳號管理	多帳號列表、樹狀結構
版本更新	OTA 版本管理、更新任務下發
監控中心	硬體監控、告警設定
對帳專區	錯帳爭議處理、沖銷憑證

3.2 OTA 遠端版本派送

- 中央後台可上傳編譯好的單機程式壓縮檔 (`.zip`) 或可執行檔
- 賦予新版號
- 機台自動偵測新版本並下載更新
- MD5 比對確保完整性

3.3 進階硬體監控

- CPU 負載監控
- 記憶體佔用率
- 現場網路封包延遲
- 設備健康度儀表板

3.4 錯帳與爭議帳單管理

- 爭議款追蹤專區
- Audit 標記
- 沖銷憑證產生
- 符合正規金流系統的會計核銷邏輯

---

4. 單機本地後台頁面規格

> 設計原則：單機本地後台為雲端快取端點，資料由集中式統一管理，本地無法直接修改。

4.1 頁面清單

> 本地端權限：⚠️ 唯讀 = 雲端快取 | 📝 佇列 = 本地暫存→上傳 | ⚙️ 局部 = 僅基本設定

頁面名稱	主要功能	本地權限
登入頁面	PIN 碼登入	-
儀表板	本機 KPI、快速操作按鈕	⚠️ 唯讀
機台管理	機台資訊、硬體狀態	⚠️ 唯讀
遊戲管理	遊戲列表（唯讀）	⚠️ 唯讀
交易管理	交易紀錄、本地統計	📝 佇列
錢包管理	中心錢包餘額（唯讀）	⚠️ 唯讀
系統設定	本機網路參數	⚙️ 局部
同步對帳	同步狀態檢視	⚠️ 唯讀
監控	硬體狀態、網路延遲	⚠️ 唯讀

---

5. 介面設計

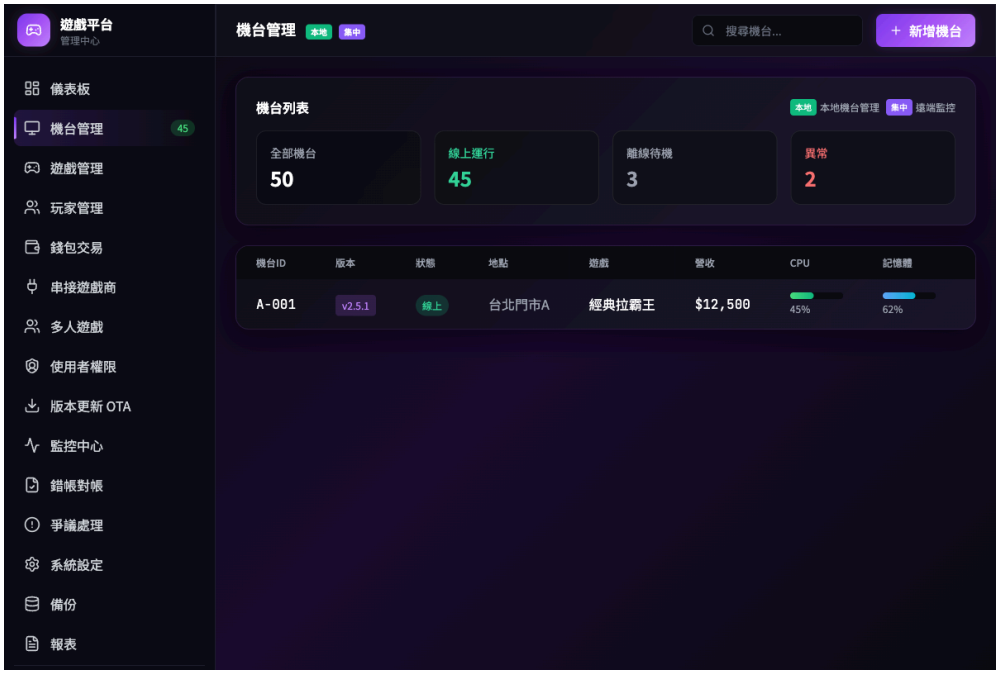
5.1 集中式後台 - 登入頁面

登入頁面

5.2 集中式後台 - 儀表板

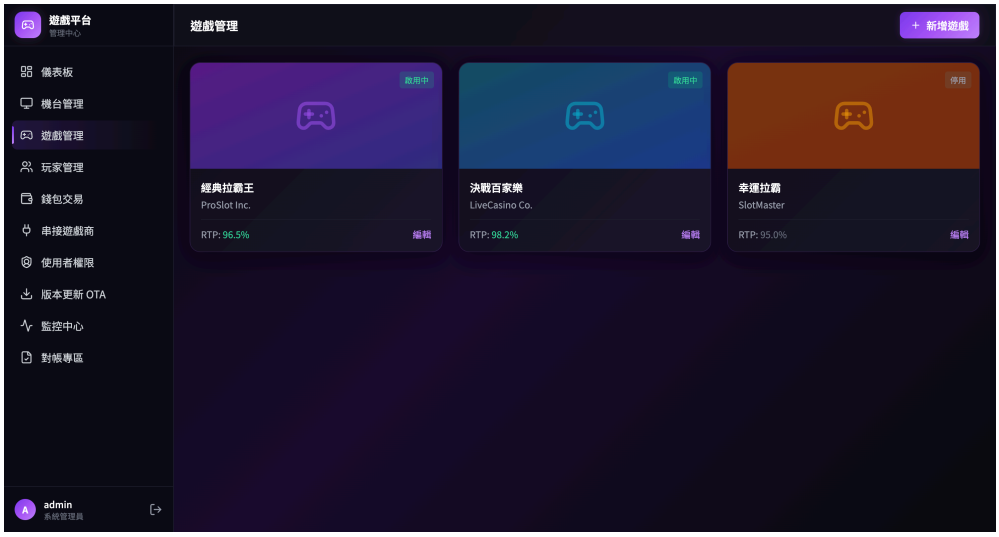
儀表板

5.3 集中式後台 - 機台管理



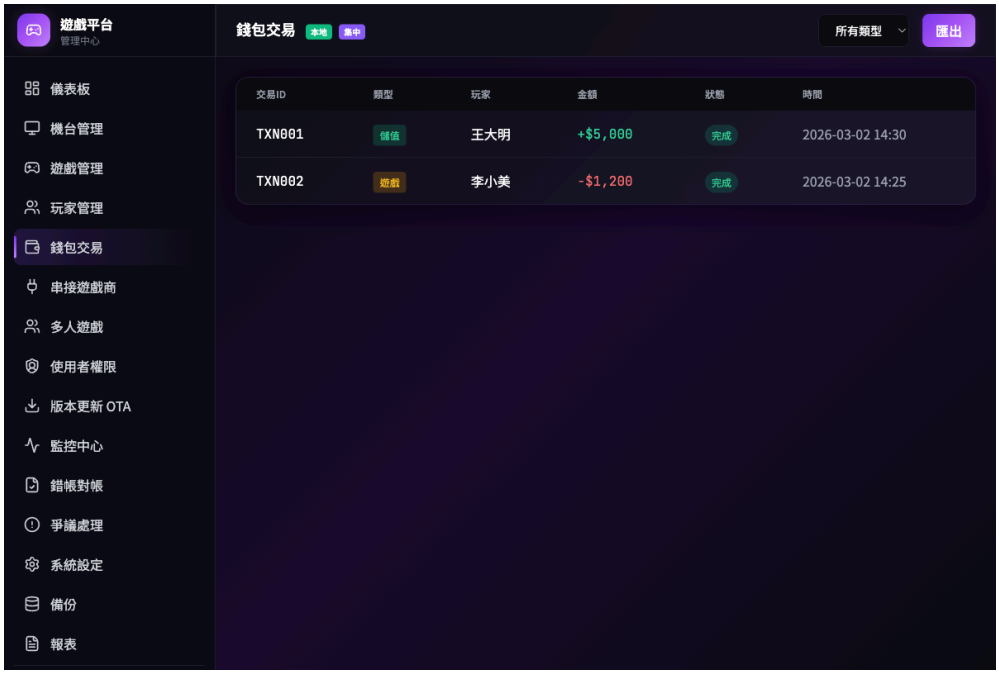
機台管理

5.4 集中式後台 - 遊戲管理



遊戲管理

5.5 集中式後台 - 錢包交易



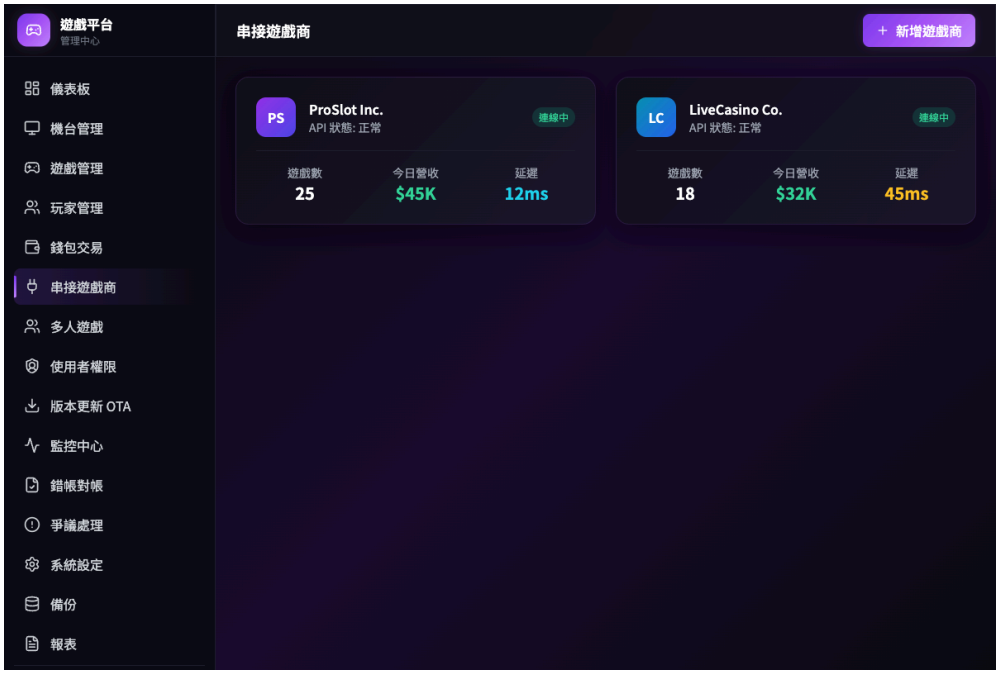
錢包交易

5.6 集中式後台 - 營收報表

- 版面配置：
  - 頂部操作區：多維度交叉篩選器（時間區間、店家/代理商、機台編號、遊戲分類等）。
  - 中段視覺區：資料 KPI 卡片（總下注、總派彩、總營收），搭配動態折線圖與長條圖呈現營收趨勢與佔比。

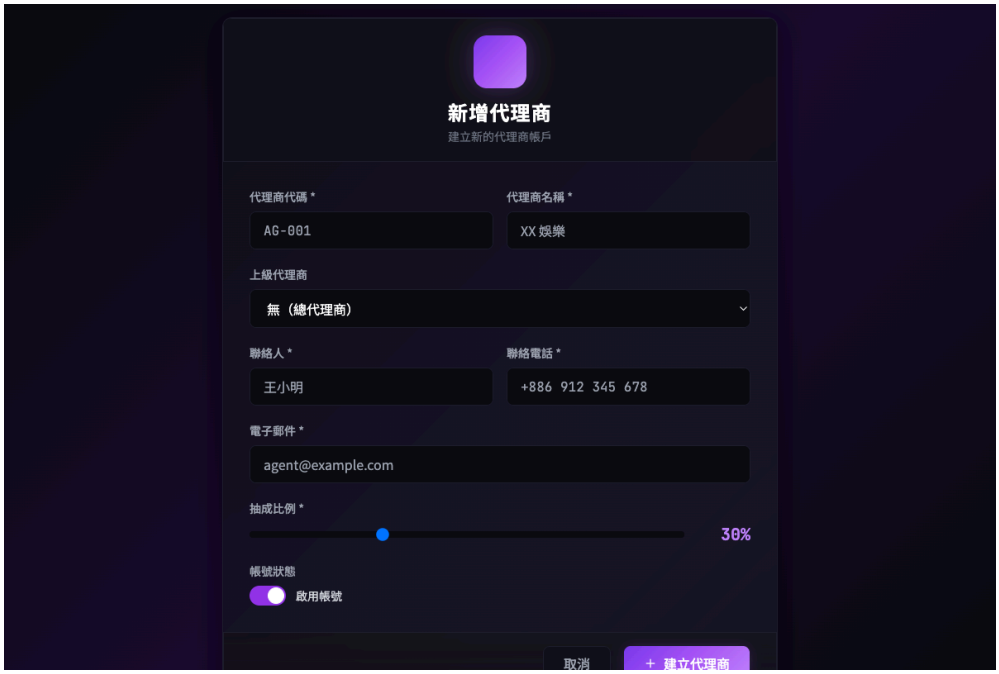
  - 底部資料區：詳細數據表格（Data Grid），顯示各維度匯總明細，支援按欄位排序與分頁。
- 核心操作：
  - 條件選單變更時即時重繪圖表與表格資料。
  - 提供帶有霓虹發光樣式（Primary）的「匯出 CSV/Excel」功能按鈕。

5.7 集中式後台 - 串接遊戲商



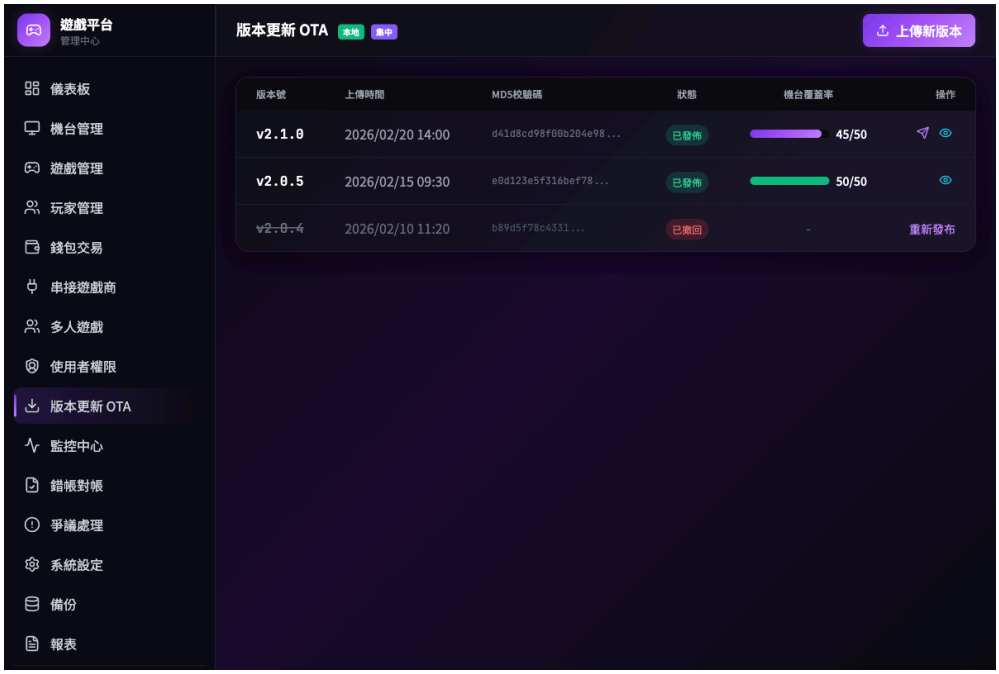
串接遊戲商

5.8 集中式後台 - 使用者權限



使用者權限

5.10 集中式後台 - OTA 版本管理

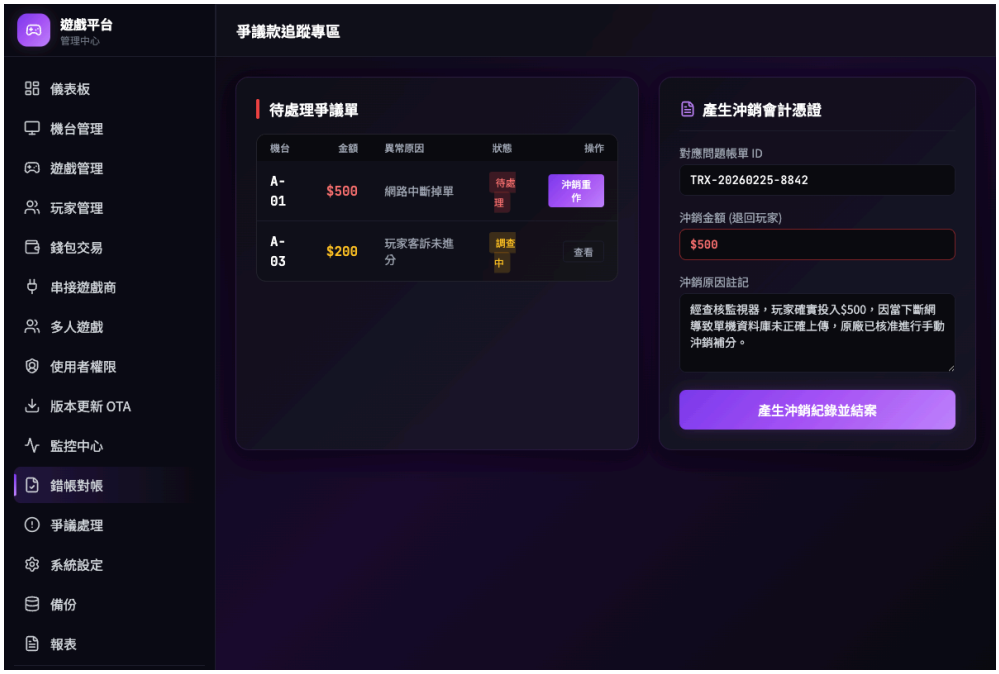


OTA版本派送

5.11 集中式後台 - 硬體監控中心

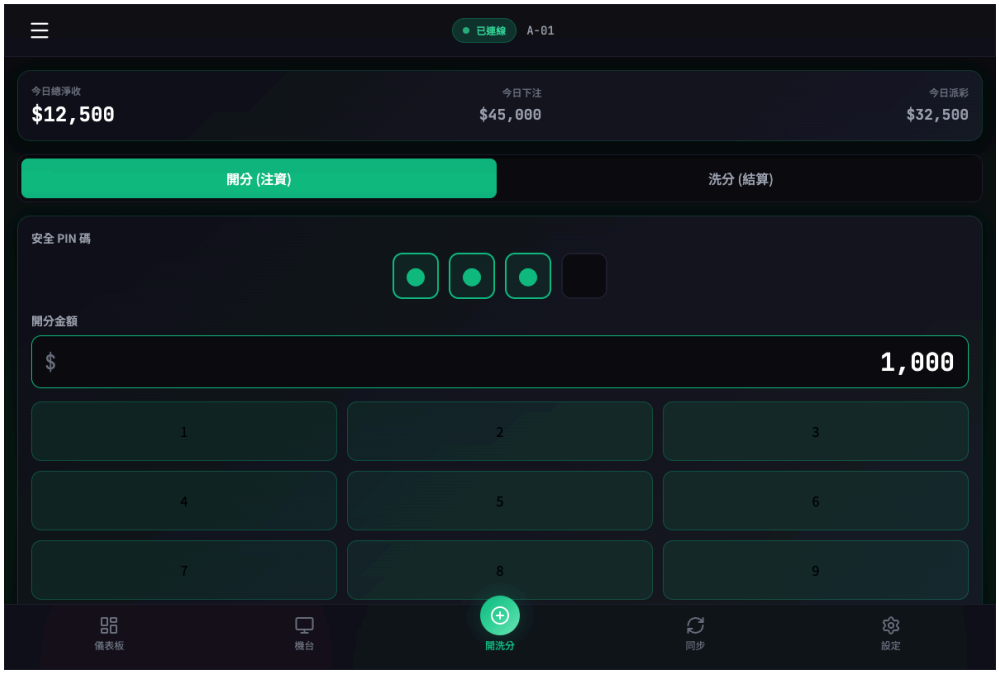
硬體監控系統

5.12 集中式後台 - 對帳與爭議處理



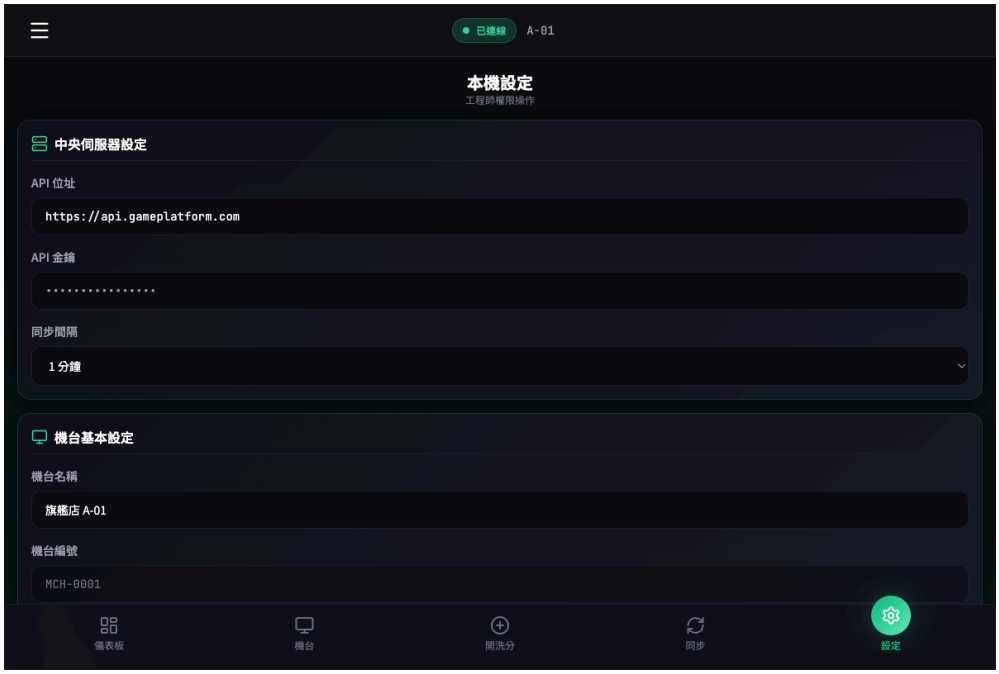
對帳爭議處理

5.13 單機本地後台 - 開洗分介面



本地開洗分

5.14 單機本地後台 - 本機設定



本機設定

---

6. 詳細操作流程與UseCase

Use Case 1: OTA 遠端更新

【情境說明】 中央管理員發布新版本，機台自動下載並更新。

【主要角色】 中央管理員、機台

1. 中央管理員上傳新版程式碼（.zip 或 .exe）。
2. 系統產生 MD5 校驗碼並儲存。
3. 機台於 Heartbeat 中偵測到新版本。
4. 機台於閒置時自動下載並比對 MD5。
5. 下載完成後，自動解壓縮覆蓋並重啟服務。
6. 中央後台顯示更新進度與結果。

Use Case 2: 錯帳沖銷處理

【情境說明】 管理員針對爭議帳款進行沖銷處理。

【主要角色】

- 高階管理員（Admin）
- 系統（Reconciliation Service）

【前置條件】

1. 高階管理員已登入系統
2. 帳單已進入「爭議款追蹤專區」

【操作流程】

1. 系統偵測到重發失敗的帳單或客戶反映。
2. 帳單自動進入「爭議款追蹤專區」。
3. 高階管理員審核帳單資料。
4. 確認無誤後，點擊「產生沖銷憑證」。
5. 系統產生沖銷紀錄（不改原始資料）。
6. 帳單標記為「已完成」並關閉。

【後置條件】

- 沖銷紀錄已產生並儲存
- 原始交易資料保持不變
- 稽核日誌已記錄操作

【Business Rules】

- 沖銷僅能產生新紀錄，不可修改原始資料
- 需記錄沖銷原因與操作者
- 沖銷金額不得超過原始交易金額

Use Case 3: 機台遠端指令發送

【情境說明】 中央管理員對機台發送遠端操作指令。

【主要角色】

- 中央管理員（Admin/Operator）
- 機台（Machine Agent）
- 系統（Command Service）

【前置條件】

1. 管理員已登入系統
2. 機台處於 online 狀態
3. 機台已建立 WebSocket 連線

【操作流程】

1. 管理員選擇目標機台。
2. 系統顯示可用指令列表（restart/shutdown/cash_in/cash_out）。
3. 管理員選擇指令並填寫參數（如適用）。

4. 系統發送指令至機台。
5. 機台接收指令並執行。
6. 機台回傳執行結果。
7. 系統顯示執行狀態與結果。

【後置條件】

- 指令執行結果已記錄
- 機台狀態已更新（如需要）

【例外處理】

- 機台離線：指令進入排程，機台上線後執行
- 指令逾時（30秒）：顯示逾時訊息，可重試

Use Case 4: 機台餘額調整

【情境說明】 管理員手動調整機台錢包餘額（所有交易匿名綁定機台）。

【主要角色】

- 管理員（Admin/Agent）
- 系統（Wallet Service）

【前置條件】

1. 管理員已登入系統
2. 機台已註冊並綁定

【操作流程】

1. 管理員搜尋並選擇目標機台。
2. 點擊「調整餘額」按鈕。
3. 選擇調整類型（儲值/提現/調整）。
4. 輸入調整金額與原因備註。
5. 系統驗證餘額充足（提款時）。
6. 系統更新機台餘額並記錄交易。
7. 顯示調整結果。

【後置條件】

- 機台餘額已更新
- 交易紀錄已建立（含簽名）
- 稽核日誌已記錄

【Business Rules】

- 提款金額不得超過可用餘額
- 所有調整需留下備註說明
- 調整金額需記錄至小數點第二位

Use Case 5: 遊戲商餘額查詢與轉帳

【情境說明】 管理員查詢遊戲商餘額並進行轉帳操作。

【主要角色】

- 中央管理員（Admin）
- 遊戲商（Provider）

【前置條件】

1. 管理員已登入系統
2. 遊戲商 API 連線正常

【操作流程】

1. 管理員進入「串接遊戲管理」頁面。
2. 選擇目標遊戲商。
3. 點擊「查詢餘額」按鈕。
4. 系統呼叫遊戲商 API 取得即時餘額。
5. 顯示餘額資訊（中央紀錄 vs 遊戲商回傳）。
6. 如需轉帳，輸入金額並確認。
7. 系統執行轉帳並驗證結果。

【後置條件】

- 轉帳紀錄已建立
- 雙方餘額已同步更新

【Business Rules】

- 轉帳前需二次確認
- 轉帳金額需為正整數
- 轉帳失敗需自動沖銷中央紀錄

Use Case 6: 代理商樹狀結構管理

【情境說明】 管理員建立與管理代理商的多層級架構。

【主要角色】

- 中央管理員（Admin）
- 代理商（Agent）

【前置條件】

1. 管理員已登入系統
2. 系統已啟用「多帳號管理」模組

【操作流程】

1. 管理員進入「代理商管理」頁面。
2. 點擊「新增代理商」按鈕。
3. 填寫代理商基本資料（上層、權限、抽成比例）。
4. 系統建立代理商帳號。
5. 代理商可自行建立下層代理商。
6. 系統自動計算各層級的分潤與營收統計。

【後置條件】

- 代理商帳號已建立
- 權限繼承關係已設定
- 營收統計已更新

【Business Rules】

- 代理商層級最多 3 層
- 下層代理商的抽成比例不得高於上層
- 刪除代理商時需轉移其下層

Use Case 7: 單機本地資料同步

> **中央集權架構**：單機本地後台為雲端快取端點，本地僅上傳交易資料，下載雲端快取，無法直接修改資料表。

【情境說明】 單機後台與集中式後台進行資料同步。

【主要角色】

- 單機系統（Local Agent）- 僅能上傳/下載
- 集中式系統（Central Server）- 統一管理

【前置條件】

1. 單機已連線至網路
2. 單機 PIN 驗證通過
3. 單機已向集中式註冊

【操作流程】

1. 單機發起同步請求（自動或手動）。
2. **單機上傳**：本地交易佇列上傳至集中式處理。
3. 中央系統接收並驗證資料（MD5 + 簽名）。
4. 中央系統處理交易（更新餘額、記錄帳務）。
5. **單機下載**：下載雲端快取（遊戲列表、機台資料、設定檔案）。
6. 單機接收並更新本地快取。
7. 雙方產生同步日誌。

【後置條件】

- 交易資料已上傳至集中式處理
- 雲端快取已下載至本地
- 同步日誌已建立

【資料流向】

```
本地 → 上傳 → 集中式（交易處理、餘額更新）
本地 ← 下載 ← 集中式（遊戲、機台、設定快取）
```

【衝突解決策略】

- **交易處理**：由集中式統一處理，UUID 去重
- **人工介入**：餘額衝突 → 進入「爭議對帳處理專區」

⚠️ **核心原則**：本地端資料為雲端快取，**無法直接修改**，所有資料變更由集中式統一管理。

---

7. 共用元件規範

7.1 按鈕元件

類型	樣式	使用場景
Primary	紫色漸層背景 + 發光陰影	主要動作（登入、儲存）
Secondary	透明背景 + 玻璃邊框	次要動作（取消、返回）
Danger	紅色半透明背景	危險動作（刪除、停權）
Ghost	透明背景 + 懸停效果	輔助動作

7.2 輸入框

```
.input-focus:focus {
    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(168, 85, 247, 0.3),
```

```
                0 0 20px rgba(168, 85, 247, 0.2);
}
```

7.3 狀態標籤

```
/* 線上狀態 */
bg-emerald-500/20 text-emerald-400

/* 離線/錯誤狀態 */
bg-red-500/20 text-red-400

/* 警告狀態 */
bg-amber-500/20 text-amber-400
```

7.4 動畫與互動

過渡時間

- **快速互動**：150ms（按鈕懸停、狀態變化）
- **中等動畫**：300ms（頁面切換、彈出）
- **慢速背景**：8s+（背景浮動效果）

動畫類型

```
/* 浮動動畫 */
@keyframes float {
    0%, 100% { transform: translateY(0); }
    50% { transform: translateY(-10px); }
}

/* 發光脈衝 */
@keyframes pulse-dot {
    0%, 100% { transform: scale(1); opacity: 0.4; }
    50% { transform: scale(1.5); opacity: 0; }
}

/* 淡入效果 */
@keyframes fadeIn {
    from { opacity: 0; transform: translateY(10px); }
    to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
```

互動回饋

1. **按鈕點擊**：scale(0.95) 收縮效果
2. **卡片懸停**：border 發光 + 輕微放大
3. **狀態點**：脈衝動畫指示即時狀態

7.2 監控元件

- 即時數據儀表板
- 歷史趨勢圖
- 告警狀態燈號

---

8. 路由結構

8.1 集中式後台路由

路徑	頁面	權限
`/login`	登入頁	公開
`/dashboard`	儀表板	Admin/Agent/Operator
`/machines`	機台管理	Admin/Agent/Operator
`/games`	遊戲管理	Admin
`/transactions`	交易紀錄	Admin/Agent/Operator
`/reports/revenue`	營收報表	Admin/Agent/Operator
`/providers`	串接遊戲管理	Admin
`/agents`	多帳號管理	Admin
`/users`	使用者權限	Admin
`/versions`	版本更新 OTA	Admin
`/monitor`	監控中心	Admin
`/reconciliation`	對帳專區	Admin

8.2 單機本地後台路由

路徑	頁面	權限
`/login`	PIN 登入	公開
`/dashboard`	儀表板	Operator
`/machine`	機台管理	Operator
`/games`	遊戲管理	Operator
`/wallet`	錢包管理	Operator
`/transactions`	交易管理	Operator
`/monitor`	監控	Operator
`/settings`	系統設定	Engineer

---

9. 響應式設計規範

9.1 斷點設計

斷點	寬度	布局
Mobile	< 640px	單欄，漢堡選單
Tablet	640-1024px	雙欄，折疊側邊欄
Desktop	> 1024px	完整側邊欄導航

9.2 觸控優化

- 點擊區域最小 44x44px
- 支援滑動操作
- 大型按鈕適合平板操作

---

10. 附錄

10.1 術語表

術語	定義
OTA	Over-The-Air，遠端應用程式派發
MD5	檔案完整性校驗碼
Reconciliation	對帳
Audit	審計、稽核
Heartbeat	心跳監控

10.3 檔案清單

```
mockup/
├── central/                          # 集中式後台
│   ├── mockup_*.html                 # 50+ 頁面原型
│   └── mockup_*.png                  # 頁面截圖
├── local/                            # 單機本地後台
│   ├── mockup_local_*.html           # 本地端頁面
│   └── mockup_local_*.png            # 本地端截圖
├── css/
│   └── mockup-common.css             # 共用樣式
├── js/
│   └── sidebar.js                    # 共用側邊欄
```

```
├── README_SIDEBAR.md                    # 側邊欄使用說明
└── game_icon.jpg                        # 遊戲圖示（共用）
```